



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

EXAMEN PARCIAL			
DOCENTE	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	SEMESTRE	2025-2
FECHA	14/10/2025	SECCION	V

INDICACIONES

- La prueba es individual.
- Utilice lapicero de color azul o negro.
- Escriba con letra clara, que sea legible, que se pueda entender sin dificultad.
- Documente cualquier suposición y cuide la legibilidad del código como la indentación y nombres claros de variables.
- Se calificará con nota A0 soluciones parecidas o iguales.

CONTEXTO DEL CASO

La empresa "Librería El Saber" es un establecimiento comercial dedicado a la venta de material bibliográfico, que incluye libros, revistas y separatas. La librería cuenta con un sistema de información que permite gestionar sus operaciones diarias de venta y administración de inventario.

Gestión de Publicaciones

La librería maneja tres tipos de publicaciones:

- **Libros (LIB):** Publicaciones de formato tradicional con diversos temas y autores.
- **Revistas (REV):** Publicaciones periódicas especializadas en diferentes áreas.
- **Separatas (SEP):** Material educativo y académico de consulta.

Cada publicación posee un código único generado automáticamente mediante la concatenación del identificador del tipo de publicación y un contador secuencial de cinco dígitos. Por ejemplo, los libros tienen códigos como LIB00001, LIB00002, LIB00003, y así sucesivamente. Este patrón se replica para revistas y separatas.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

Las publicaciones registran información relevante como título, autor, número de edición, precio unitario y stock disponible. El sistema mantiene actualizado el inventario de cada publicación para garantizar la disponibilidad de productos.

Gestión de Personal

La librería cuenta con un equipo de empleados que operan el sistema de ventas. Cada empleado posee un identificador único generado mediante un contador almacenado en la tabla de control del sistema. Los empleados registran información personal como apellidos, nombres, dirección y correo electrónico.

Cada empleado que opera el sistema posee un usuario con credenciales de acceso (nombre de usuario y clave) que le permiten autenticarse y realizar operaciones en el sistema. La relación entre usuario y empleado es obligatoria, es decir, solo los empleados de la librería pueden poseer usuarios en el sistema.

Sistema de Ventas

El proceso de venta en la librería se realiza de la siguiente manera:

1. El empleado registra la información del cliente (nombre completo).
2. Se selecciona la publicación que el cliente desea adquirir.
3. Se indica la cantidad de ejemplares que el cliente desea comprar.
4. El sistema valida que exista stock suficiente de la publicación seleccionada.
5. El sistema calcula automáticamente el descuento aplicable según la cantidad de publicaciones adquiridas.
6. El sistema calcula el subtotal, impuesto y total de la venta.
7. Se registra la venta y se actualiza el stock de la publicación.

Sistema de Promociones

La librería cuenta con un sistema de descuentos por volumen de compra. El porcentaje de descuento se determina según la cantidad total de publicaciones que el cliente adquiere en una sola transacción, de acuerdo con la tabla PROMOCION, cuyo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

contenido se muestra a continuación:

Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Descuento
1	4	0%
5	10	5%
11	20	10%
21	50	13%
51	100	16%
101	10000	20%

El descuento se aplica sobre el precio total antes de impuestos. Una vez aplicado el descuento, se calcula el subtotal, luego se aplica el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18% (Tabla CONTROL), y finalmente se obtiene el total a pagar.

Tabla de Control

El sistema utiliza una tabla de control (CONTROL) que almacena parámetros y contadores necesarios para el funcionamiento del sistema:

PARAMETRO	VALOR
EMPLEADO	7
EMPRESA	Desarrolla Software
IGV	0.18
VENTA	24

Los contadores se incrementan cada vez que se registra un nuevo empleado o una nueva venta.

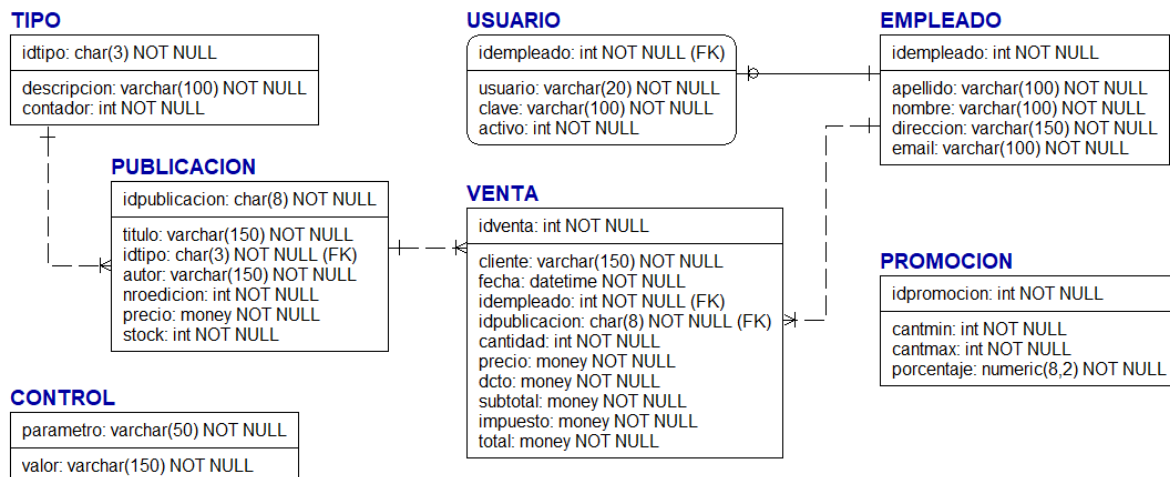


UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

Modelo de Base de Datos



PREGUNTA 1: CONSULTA SQL CON WHERE (3 puntos)

Elabore una consulta SQL que muestre la siguiente información de todas las publicaciones de tipo "Libro" que tengan un stock mayor a 10 unidades y un precio menor o igual a 50.00 soles:

- Código de publicación
- Título
- Autor
- Precio
- Stock disponible

La consulta debe ordenar los resultados por precio de forma descendente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
SI302 - Programación Orientada a Objetos

PREGUNTA 2: CONSULTA SQL CON GROUP BY (4 puntos)

Elabore una consulta SQL que muestre un reporte de ventas por empleado, incluyendo la siguiente información:

- Código del empleado
- Apellidos del empleado
- Nombres del empleado
- Cantidad total de ventas realizadas
- Monto total vendido (suma de todos los totales de ventas)

La consulta debe mostrar únicamente los empleados que hayan realizado al menos una venta, y los resultados deben estar ordenados por monto total vendido de forma descendente.

PREGUNTA 3: MÉTODO JAVA JDBC CON RETORNO

List<DTO> (5 puntos)

Implemente un método Java que ejecute una de las dos consultas SQL anteriores y retorne una lista de objetos DTO con los resultados obtenidos.

Requisitos:

- Debe crear la clase DTO correspondiente con sus atributos, constructor, getters y setters.
- El método debe utilizar JDBC para conectarse a la base de datos SQL Server.
- Debe implementar el manejo adecuado de excepciones.
- Debe cerrar correctamente los recursos utilizados (Connection, PreparedStatement, ResultSet).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

PREGUNTA 4: MÉTODO PARA REGISTRAR UNA VENTA (8 puntos)

Implemente un método Java que registre una nueva venta en la base de datos, considerando toda la lógica de negocio completa:

Requisitos del método:

1. Recibir como parámetros: cliente, idpublicacion, cantidad, idempleado.
2. Validar que la publicación exista y tenga stock suficiente.
3. Obtener el precio de la publicación.
4. Determinar el porcentaje de descuento según la cantidad (tabla PROMOCION).
5. Calcular: precio, descuento, subtotal, impuesto (usando el valor de CONTROL) y total.
6. Obtener el siguiente número de venta desde la tabla CONTROL.
7. Registrar la venta en la tabla VENTA con la fecha/hora actual.
8. Actualizar el stock de la publicación (restar la cantidad vendida).
9. Incrementar el contador de ventas en la tabla CONTROL.
10. Utilizar transacciones para garantizar la integridad de los datos.
11. Implementar el manejo adecuado de excepciones.
12. Cerrar correctamente los recursos utilizados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	PUNTAJE
Pregunta 1	Sintaxis SQL correcta, uso apropiado de WHERE, ordenamiento correcto	3
Pregunta 2	Sintaxis SQL correcta, uso apropiado de GROUP BY y JOIN, funciones de agregación correctas	4
Pregunta 3	Clase DTO completa, conexión JDBC correcta, manejo de excepciones, cierre de recursos	5
Pregunta 4	Lógica de negocio completa, uso de transacciones, validaciones, manejo de excepciones, actualización de tablas relacionadas	8